

Superficie deformable de orden N en SPECTER

resumen para leer — qué se hizo, qué encontró y dónde está el código

Lucía Mazaira INFINA, CONICET-UBA

28 de septiembre de 2026

En una página

Qué se construyó. Un camino nuevo de SPECTER (`src/boundary/fsorder.f90`) que impone en $z = L_z$ las condiciones *exactas* de la superficie $z = h + \eta$, desarrolladas en Taylor en η y truncadas a orden $N = 1, 2, 3$ en la amplitud, con el volumen de Navier-Stokes completo. Se activa con `fsorder = 2` o `3`; $N = 1$ reproduce la superficie lineal de la Fase 5 a $2,5 \cdot 10^{-15}$.

Qué funciona. $N = 3$, estable para todo η probado ($-4\Delta z$ a $+9\Delta z$) con $\nu dt/\Delta z^2 \leq 0,19$. $N = 2$, estable para cualquier $\eta > 0$, y para $\eta < 0$ hasta $-0,667\Delta z$ con el dt de la puerta. La iteración converge en 4–17 pasadas por subpaso. Las funcionales tienen el orden correcto contra la geometría exacta, y en la onda no lineal $N = 3$ tiene orden 2,33 y 3,02 contra 1 de $N = 1$.

Qué encontró, las cuatro cosas con evidencia reproducible: (i) el cierre que congelé antes de programar es *inestable*, y lo reemplacé; (ii) **el modelo de orden 2 está mal planteado donde $\eta < 0$** , ya en el continuo; (iii) con elevación media uniforme, $N = 2$ ya es $O(\eta^3)$, así que un chequeo de la puerta pedía el orden equivocado; (iv) $\partial_z^3 u$ espectral limita a $N = 3$ con $n_z = 128$.

Puerta congelada: 4/10. Regresiones: Fase 2 6/6 y Fase 5 8/8. Las seis que fallan lo hacen por límites del modelo o por criterios que fijé mal a priori (§5). Una revisión independiente en dos rondas, con el rol «verifier», confirmó lo central y encontró nueve cosas. Ocho las corregí y una queda abierta (§4).

Para la celda no aplica nada de esto. Ahí $\eta/\Delta z \sim 10^{-3}$: $1 + \sigma \approx 1$, y el error de traza entra multiplicado por η .

Un § marca derivaciones o estimaciones de esta sesión no validadas contra bibliografía. El detalle está en `numerico/fase6/REGISTRO_fase6.md` y en [D-51], [D-52], [H-23]–[H-26], [V-21], [V-22] y [P-04] de `DECISIONES.md`.

1. El modelo

Con $\text{Tr}_M[f] = \sum_{m=0}^M \frac{\eta^m}{m!} \partial_z^m f|_{z=L_z}$ (0 si $M < 0$), $\mathbf{s} = \nabla_h \eta$, $S = \nabla \mathbf{v} + \nabla \mathbf{v}^T$ y p sin la hidrostática del reposo:

$$\begin{aligned}\partial_t \eta &= \text{Tr}_{N-1}[w] - \mathbf{s} \cdot \text{Tr}_{N-2}[\mathbf{u}_h], \\ 0 &= \text{Tr}_{N-1}[S_{az}] - s_b \text{Tr}_{N-2}[S_{ab}] + s_a \text{Tr}_{N-2}[S_{zz}] - s_a s_b \text{Tr}_{N-3}[S_{zb}], \\ \text{Tr}_{N-1}[p] &= g\eta - \gamma \kappa_N + \nu B_N,\end{aligned}$$

con κ_N y B_N los truncamientos de la curvatura y de la tensión viscosa normal. Son los polinomios de Taylor de las condiciones de Wang, Tice & Kim, ARMA 212 (2014), [10.1007/s00205-013-0700-2](https://doi.org/10.1007/s00205-013-0700-2), §1.1, ecs. (1.4)–(1.8), leídas en el original. El desarrollo es propio §. `numerico/fase6/chequeo_expansion.py` lo comprueba con integrales de Cauchy: 10^{-14} para $N = 1, 5$, y $1,8$ con el signo de la pendiente cambiado. El verificador lo reprodujo aparte con series exactas.

«Orden N » es en la amplitud, contando la velocidad como de orden de la amplitud: los términos de velocidad llevan hasta η^{N-1} . $N = 2$ agrega exactamente los términos $\eta \partial_z(\cdot)$ y de pendiente que faltaban para el efecto $O(\text{Fr}^2)$ sobre α [H-21].

2. El código, en tres piezas

Una pasada de la iteración (`fs_general_pass`). Las incógnitas de la superficie son $x = (W, D_x, D_y, P)$:

- $W = w(L_z)$;

- $D_{x,y}$, las correcciones de orden ≥ 2 de la tensión tangencial;
- $P = \sum_{m \geq 1} \frac{\eta^m}{m!} \partial_z^m d$, la transferencia de la presión.

Las líneas marcadas imponen el dato de Neumann de $\mathbf{u}^*$ y el Dirichlet del potencial. Después vienen la proyección y las trazas del estado nuevo; W se resuelve exacto con B_k , como en la Fase 5.

```

540     ind = planfc%z%n - planfc%z%c
541     DO i = ista,iend
542         DO j = 1,planfc%y%n
543             vx(ind,j,i) = im*kx(i)*(wst(j,i) - 2*x(j,i,1)) - x(j,i,2)
544             vy(ind,j,i) = im*ky(j)*(wst(j,i) - 2*x(j,i,1)) - x(j,i,3)
545             dtop(j,i) = dtop0(j,i) - x(j,i,4)
546         ENDDO
547     ENDDO
548     CALL neumann_reconstruct(planfc,vx,6,1)
549     CALL neumann_reconstruct(planfc,vy,6,1)
550     CALL goto_3d_fourier(planbc,planfc,vx,vy)
551     CALL sol_project_fs(vx,vy,vz,pr,dtop,dder)
552
553     ! outputs
554     CALL fs_traces_general(vx,vy,vz,fs_order,fs_trn)

```

Las trazas y la sonda (`fs_gen_setup`). Todas las derivadas normales son sumas espectrales sobre la columna reconstruida. Dos detalles importan:

- El término de Nyquist se omite en las derivadas impares (línea 114). Es el coseno del interpolante real, y sus derivadas impares se anulan en los nodos.
- Una sonda (dato de Neumann unitario sobre una columna nula) mide cuánto responde la traza de orden m al dato que se impone: β_m . El resultado es $\beta \Delta z^{m-1} = (0,480; 1,005; 1,397; 1,152)$, igual a $n_z = 64, 128$ y 256 .

```

113     fs_ph(k,m) = (im*kz(k))*exp(im*kz(k)*ztop)/real(nz,kind=GP)
114     IF ( k .eq. nz/2+1 .AND. MOD(m,2) .eq. 1 ) fs_ph(k,m) = 0.0_GP

128     pb = 0.0_GP
129     pb(top, :, :) = 1.0_GP
130     CALL neumann_reconstruct(planfc,pb,6,1)
131     CALL fftpid_real_to_complex_z(planfc,pb,MPI_COMM_WORLD)
132     DO m = 0,FS_NMAX
133         fs_beta(m) = real(SUM(pb(:,1,ista)*fs_ph(:,m)),kind=GP)
134     ENDDO

```

El preconditionador, la guardia y la parada (`fs_general_imposebc`). D_x responde a su propio dato con el factor puntual $\sigma = \beta_2 \eta + \beta_3 \eta^2/2$; en SPECTER medí una ganancia $-15,28 = -\sigma$ en cada modo para $\eta = 4\Delta z$. La iteración usa $G = (F - 2\sigma \partial_x \delta W + \sigma D_x)/(1 + \sigma)$ (líneas 746–747). Tiene los mismos puntos fijos que F mientras $1 + \sigma > 0$ y absorbe el acople con W en la misma pasada. Encima va Anderson con coeficientes *reales*: el mapa es lineal sobre $\mathbb{R}$ pero no sobre $\mathbb{C}$.

Las guardias dependen de $\nu dt/\Delta z^2$; ver §3(ii). La parada por estancamiento compara el mejor residuo de las últimas cuatro pasadas con el mejor anterior. Una versión más simple cortaba convergencias lentas de Anderson, que no es monótono.

```

642     sg = 0.0_GP
643     IF ( fs_order .ge. 2 ) sg = fs_beta(2)*ph(:,1,1)
644     IF ( fs_order .ge. 3 ) sg = sg + 0.5_GP*fs_beta(3)*ph(:,1,1)**2
645     ! guard: at N = 2 the step is unstable where 1 + sigma < ~0.7 nu dt/dz^2
646     ! (1D replica, numerico/fase6/estabilidad_cierre.py); margin 0.05
647     smin = 1.0_GP + minval(sg)
648     sthr = 0.05_GP
649     IF ( fs_order .eq. 2 ) sthr = sthr + fs_nu*fs_dt/(z(2)-z(1))**2
650     IF ( fs_order .ge. 3 .AND. fs_nu*fs_dt/(z(2)-z(1))**2 .gt. 0.19_GP ) THEN
651         ... ! -> [ERROR] fsorder = 3 needs nu dt/dz^2 <= 0.19
652     ENDIF
653     IF ( smin .le. sthr ) THEN ! -> [ERROR] ... ill-posed where eta < 0/0

725     IF ( res .le. fs_tol ) EXIT
726     IF ( it .ge. 6 ) THEN
727         IF ( res .le. 1.0e2_GP*fs_tol .AND. minval(rhist(it-3:it)) .ge. &
728             0.5_GP*minval(rhist(1:it-4)) ) EXIT
729     ENDIF

```

```

746     ph(:, :, 5) = (ph(:, :, 5) - 2*sg*ph(:, :, 1) + sg*ph(:, :, 2))/(1.0_GP + sg)
747     ph(:, :, 6) = (ph(:, :, 6) - 2*sg*ph(:, :, 4) + sg*ph(:, :, 3))/(1.0_GP + sg)
748     CALL fs_to_spec(2, ph(:, :, 5:6), gx(:, :, 2:3))
749 ENDIF
750 CALL fs_anderson(x, gx, esc, xn)

```

3. Lo que encontró la implementación

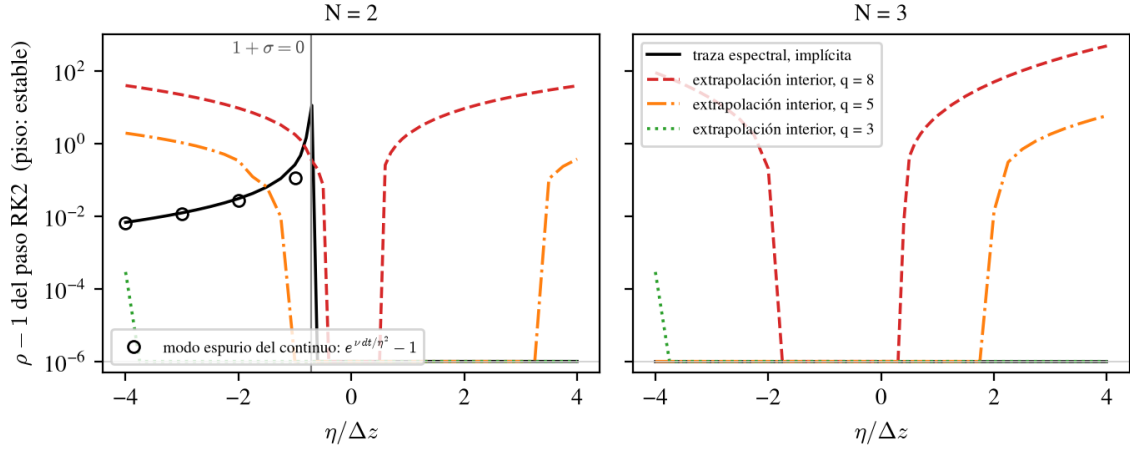


Figura 1: Réplica 1D del paso RK2 de SPECTER: difusión FC-Gram, `neumann_reconstruct` y el dato de orden N con η constante; $\nu = 0,01$, $dt = 10^{-3}$, $n_z = 128$. El eje vertical es el radio espectral del paso menos uno; el piso es estable. Los círculos son la tasa del modo espurio del continuo, $e^{\nu dt/\eta^2} - 1$. Sale de `numerico/fase6/estabilidad_cierre.py`.

(i) **El cierre congelado era inestable.** Antes de programar había decidido extrapolar $\partial_z^{m \geq 2} u$ desde nodos interiores, porque la traza espectral responde al dato como $1,4/\Delta z$ y la iteración ingenua diverge para $\eta > 0,7\Delta z$. Con extrapolación la iteración converge, pero el paso en el tiempo explota: la primera corrida con $\eta = 4\Delta z$ dio NaN. La réplica (figura 1, líneas cortadas) lo explica. Para $|\eta| > 0,5\Delta z$ el nodo de borde queda como una extrapolación explícita con pesos ~ 600 sobre el interior.

Las trazas espectrales resueltas *implícitamente*, línea negra, son estables para todo $\eta > 0$ y para todo η a $N = 3$. Me quedé con esas, y el preconditionador de §2 es lo que permite resolverlas.

(ii) **El orden 2 está mal planteado donde $\eta < 0$ §.** La condición transferida $\partial_z u + \eta \partial_{zz} u = 0$ admite $u \propto e^{\lambda t} e^{\kappa(z-L_z)}$ con $\kappa(1 + \eta\kappa) = 0$. Si $\eta < 0$, la raíz $\kappa = 1/|\eta|$ decae hacia el interior y da $\lambda = \nu/\eta^2 > 0$: una capa espuria de espesor $|\eta|$ que crece.

- Es el cero del polinomio de Taylor truncado de $e^{\kappa\eta}$, que no tiene ceros.
- El verificador lo confirmó en el problema 2D linealizado completo: la raíz es exactamente $\lambda = \nu(1/\eta_0^2 - k^2)$.
- La réplica reproduce la tasa del continuo cuando la capa está resuelta: con $\eta = -4\Delta z$, $\rho = 1,00668$ contra $e^{\nu dt/\eta^2} = 1,00652$.
- En la malla, el umbral depende de $D = \nu dt/\Delta z^2$: el paso se vuelve inestable donde $1 + \sigma \approx 0,7D$. Con el dt de la puerta eso es $\eta = -0,667\Delta z$, y en el límite $dt \rightarrow 0$, $-0,716\Delta z$.
- En SPECTER, con la guardia apagada, $N = 2$ con $\eta_0 = -0,01$ da NaN antes de $t = 0,3$.

La guardia corta en $1 + \sigma \leq 0,05 + D$: con el dt de la puerta, en $\eta = -0,607\Delta z$, antes del umbral. Mi primera versión cortaba en 0,05 y dejaba una ventana inestable sin aviso; la encontró el verificador.

A $N = 3$ los modos espurios son neutros para η uniforme. Con pendiente s , según el verificador (no lo reproduce), pueden crecer débilmente, con $\text{Re } \lambda \approx \nu(2s^2/\eta^2 - k^2)$. Su segunda ronda encontró

también que a $N = 3$ el paso es inestable cerca de $\eta = -1,2\Delta z$ a partir de 0,97–0,99 del límite explícito, $D_{\text{máx}} = 0,205$. Eso sí lo reproduce, y $N = 3$ exige ahora $D \leq 0,19$. **No cambié el modelo congelado**: un orden 2 bien planteado queda como pregunta abierta [P-04].

(iii) **Con elevación uniforme**, $N = 2$ ya es $O(\eta^3)$ [§]. Para $\phi \propto \cosh kz$ se tiene

$$\frac{s + c\varepsilon}{c + s\varepsilon} - \tanh(kh + \varepsilon) = \frac{\varepsilon \cosh \varepsilon - \sinh \varepsilon}{(\dots)} = \frac{\varepsilon^3/3 + \dots}{(\dots)}.$$

En la primera versión escribí $-\varepsilon^3/2$; el coeficiente correcto, $+1/3$, lo dio el verificador. La escalera de profundidad de la puerta (H5) pedía orden 2 a $N = 2$: el criterio estaba mal *a priori*. La figura 2 muestra que SPECTER sigue al truncamiento esperado.

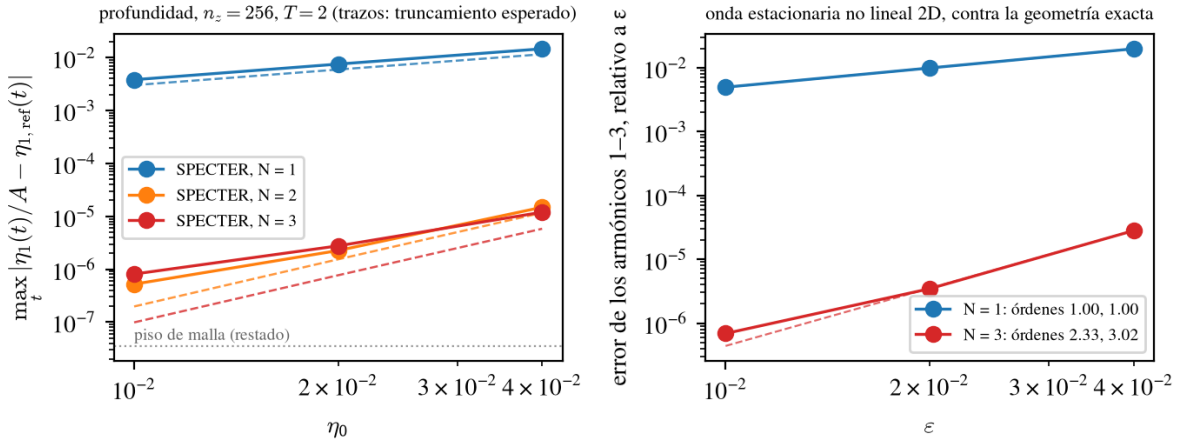


Figura 2: Izquierda: escalera de profundidad (η_0 uniforme, $n_z = 256$, $dt = 2,5 \cdot 10^{-4}$, $T = 2$). Los trazos son el truncamiento no viscoso esperado para cada N . Derecha: la onda estacionaria no lineal 2D contra la geometría exacta, con la métrica de H7; los trazos marcan las pendientes 1 y 3. Sale de `numerico/fase6/escaleras.py`.

(iv) $\partial_z^3 u$ limita a $N = 3$. El error FC-Gram de la tercera derivada en el borde *no* baja como Δz^2 , como creía. Tiene un mínimo cerca de $n_z = 128$ y después crece como Δz^{-3} : la continuación deja un piso determinista de $\sim 2 \cdot 10^{-11} |f| / \Delta z^3$. Para $\sin(1,2z)$ el error vale $1,8 \cdot 10^{-4}$, $2,4 \cdot 10^{-4}$, $2,0 \cdot 10^{-3}$ y $1,7 \cdot 10^{-2}$ a $n_z = 128, 256, 512$ y 1024 . Lo encontró el verificador y lo reproduce.

Con estas tablas, entonces, $N = 3$ **no mejora refinando en z** . En la profundidad, con $\eta_0 = 0,04$, $N = 3$ pasa de $4,1 \cdot 10^{-5}$ ($n_z = 128$) a $1,2 \cdot 10^{-5}$ ($n_z = 256$); ese $\times 3,4$ no lo explica la traza, y el origen de ese exceso no está establecido. Donde no hay degeneración, en la onda no lineal, $N = 3$ tiene el orden esperado: órdenes 2,33 y 3,02, con errores de $6,9 \cdot 10^{-7}$ a $2,8 \cdot 10^{-5}$ para $\varepsilon = 0,01$ a $0,04$, contra $5 \cdot 10^{-3}$ a $2 \cdot 10^{-2}$ de $N = 1$.

Además, la iteración tiene un piso de redondeo de algunos 10^{-9} con $\eta = 4\Delta z$, que nace en la traza $m = 3$. Que escale como η^2 lo infero del factor $\eta^2/2$; no lo medí. Mi estimación de su tamaño omitía un $1/n_z$ (lo señaló el verificador), y su origen cuantitativo queda abierto. Por eso el criterio de parada por estancamiento.

4. La revisión independiente

Un agente separado, con el rol «verifier» del equipo, reprodujo cada afirmación con su propio código, sólo Python liviano (`numerico/fase6/verificador/`).

- **Verificó** el modelo, la fidelidad de la réplica al Fortran, β_m , la degeneración de la profundidad con viscosidad, el preconditionador, Anderson real y la convención de Nyquist. Su lectura adversarial del código encontró B1 y B4.

- **Primera ronda: seis cosas.** Cinco las corregí:
 - la ventana de la guardia;
 - el coeficiente $+\varepsilon^3/3$;
 - la cabecera de `fsorder.f90`, sin el término de W ;
 - que agotar `fsmexit` era silencioso: ahora avisa;
 - el $1/n_z$ de la estimación del piso.
- La sexta queda abierta: la inestabilidad débil de $N = 3$ con pendiente, sin reproducir.
- **Segunda ronda, sobre las correcciones:** confirmó la guardia nueva y encontró tres cosas más, que reproduje y corregí:
 - $N = 3$ cerca del límite explícito;
 - el error de $\partial_z^3 u$ que crece con n_z ;
 - afirmaciones viejas que quedaban en los documentos.

5. La puerta congelada: 4/10

por qué		
H1	pasa	el parser acepta 2 y rechaza 0 y 4
H2	falla	trazas: $m = 1$ da $3,5 \cdot 10^{-9}$ (umbral 10^{-9}) y $m = 3$ da $2,9 \cdot 10^{-4}$ (umbral 10^{-4}). Los umbrales los fijé para el cierre descartado; son el piso FC-Gram
H3	pasa	órdenes 1, 2, 3 (y 2, 2, 4 para κ) contra la geometría exacta
H4	pasa	Fase 5 contra MAC $1,4 \cdot 10^{-6}$; camino general $N = 1$ contra Fase 5 $2,5 \cdot 10^{-15}$
H5	falla	criterio mal a priori (iii), más el piso de malla a $n_z = 128$
H6	pasa	la referencia se verifica: $6,6 \cdot 10^{-9}$, balance $2,8 \cdot 10^{-7}$
H7	falla	aborta en su primer caso $N = 2$ (η llega a $-\Delta z$): (ii). Fuera de la puerta, figura 2: $N = 1$ orden 1,00 y 1,00, $N = 3$ orden 2,33 y 3,02
H8	falla	es $N = 2$ con η hasta $-2\Delta z$: (ii)
H9	falla	sólo por el residuo: $1,8 \cdot 10^{-9}$ contra 10^{-9} , el piso (iv). Pasadas ≤ 12 (tope 30), deriva de la media 10^{-16}
H10	falla	necesita la corrida $N = 2$ de H7: (ii)

La puerta está fijada por hash y no la edité; tampoco el intent. Lo que cambió respecto del intent (el cierre de trazas y el criterio de parada) está registrado como decisión, con su motivo.

6. Qué sigue

- Para la física, lo que importa es $N = 2$ con $\eta/\Delta z \sim 10^{-3}$, fuera de todo límite de arriba. El paso natural es correr el puente de banda ancha de [V-19] con `fsorder` = 2 y g, γ físicos contra `freelip`, para medir el efecto $O(\text{Fr}^2)$ sobre α . Con varias pasadas por subpaso es trabajo de Sakura.
- [P-04]: si hace falta $N = 2$ con $|\eta| \gtrsim \Delta z$, una opción es llevar sólo la transferencia tangencial a orden 3. Así $1 + \sigma$ ya no se anula, aunque hereda la inestabilidad débil con pendiente. Cambia el modelo congelado, así que lo decidís vos.
- Una $\partial_z^3 u$ de borde más precisa, por ejemplo desde la ecuación de momento en la frontera, haría que $N = 3$ valga la pena a $n_z = 128$.